

VI. 동물과 에너지

2 학년 () 반 ()

번 이름 ()

과학학습지 N03

VI. 동물과 에너지

01. 에너지원의 흡수와 운반

1) 사람의 소화 기관

- 소화관과 소화샘으로 구성

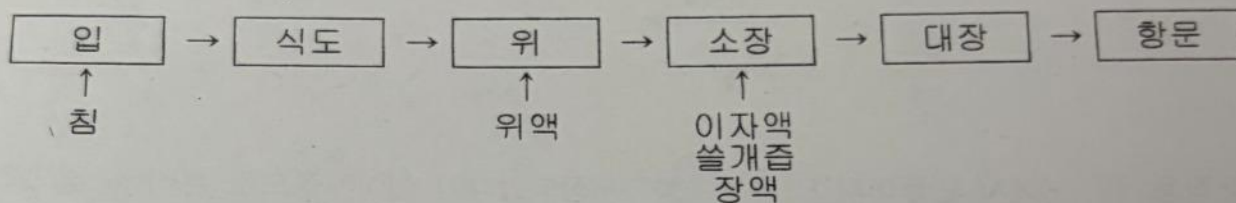
<소화관>

- 음식물이 지나가는 통로로서 입에서 항문까지 연결되어 있는 긴 관
- 예) 입, 식도, 위, 소장, 대장, 항문

<소화샘>

- 음식물 속 영양소의 소화를 돕는 ()을 분비하는 곳
- 예) 침샘, 위샘, 이자, 간, 장샘 등

<음식물의 이동 경로>



2) 각 소화 기관에서의 소화 과정

- 입, 위, 소장, 대장에서의 소화 과정으로 구분할 수 있다.

<입에서의 소화>

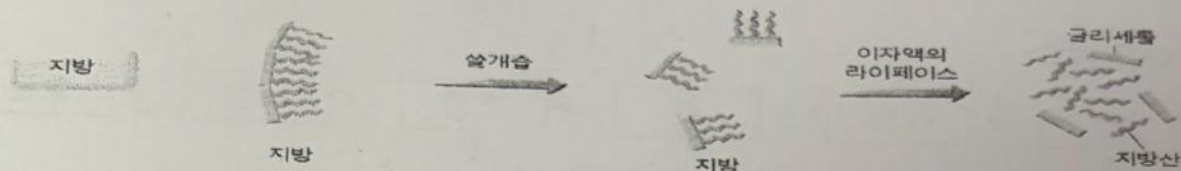
- 입의 저작 운동에 의해 음식물이 잘게 부서지고 침샘에서 분비된 침 속의 ()에 의해 녹말이 ()으로 분해된다.
- 음식물이 입 안에 머무는 시간이 길지 않아서 음식물 속의 녹말 중 일부만이 분해됨.

<위에서의 소화>

- 입 안에서 침과 섞인 음식물이 식도를 지나 위에 도달하면 위의 근육 운동에 의해 위액과 골고루 섞여 소화가 일어남
- 위의 구조: 불룩한 주머니 모양이며, 수축성이 큰 근육질로 되어 있다. 위벽에는 많은 주름이 있고, 이 곳에 위액을 분비하는 ()이 발달되어 있으며, 위샘에서는 ()과 ()이 분비된다.
- 위샘에서 분비된 펩시노겐은 염산에 의해 ()으로 활성화됨
- 펩신은 단백질을 폴리펩타이드라고 하는 중간 단계로 분해
- 염산은 음식물과 함께 들어온 세균을 죽여 ()을 한다.
- 위는 근육운동을 통해 음식물을 위액과 잘 섞어 주고 소장으로 이동시킨다.

<소장에서의 소화>

- 위에서의 소화가 끝난 음식물은 죽과 같이 되어 소장으로 넘어간다.
- 소장의 구조: 소장은 길이가 7m 정도의 긴 관 모양. 위와 연결된 소장의 앞부분은 십이지장이라고 함
- 십이지장의 중간 부분에는 (췌관)과 (담관)이 분비되는 관이 연결되어 있음
- 이자액의 작용: 이자액은 이자에서 만들어져 십이지장으로 분비됨. 3대 영양소를 분해하는 소화 효소 (아밀레이스, 트립신, 라이페이스)가 모두 포함되어 있음
- 아밀레이스 : 녹말 → (엠택당)
- 트립신 : 단백질 → (아미노산)
- 라이페이스 : 지방 → (지방산) / (글리세롤)



- 췌개즙의 작용: (췌관)에서 만들어져 (십이지장)에 저장되었다가 십이지장으로 분비됨. 췌개즙에는 소화 효소가 들어 있지 않다. 지방을 작은 알갱이로 만들어 (미세지방) 이자액과 잘 섞일 수 있도록 함. 지방의 소화가 빠르게 일어나도록 한다.
- 대장의 작용: 대장은 소장에 연결된 길이 1.5m 정도의 굵은 소화관이다. 소화액이 분비되지 않아 소화 효소에 의한 화학적 소화는 일어나지 않음. 소장에서 넘어온 음식물의 찌꺼기에서 (물)이 흡수되고 나머지는 대변이 되어 항문을 통해 몸 밖으로 배출됨

3) 소화된 영양소의 흡수

- 소화관을 지나면서 소화된 영양소는 (벽)에서 흡수된다.
- 소장의 구조: 소화관 중에서 길이가 가장 길고 안쪽 벽에는 (융털)이 많다. 주름 표면에는 수많은 (융털)이 뽀뽀하게 나 있고 융털을 이루는 상피 세포에도 가느다란 털이 많이 돋아 있다. 따라서 영양소와 접촉할 수 있는 (면적)이 매우 넓어서 영양소를 효과적으로 흡수할 수 있다.

<융털의 구조와 영양소의 흡수>

- 소장에서 최종적으로 소화된 영양소는 융털의 상피 세포의 세포막을 통과하여 융털 안쪽에서 흡수됨.
- 융털 속에는 암죽관이 있고 그 주위를 많은 모세 혈관이 둘러싸고 있다.
- 수용성 영양소는 모세 혈관으로 흡수됨(포도당, 아미노산, 무기염류, 비타민 B군/C)
- 지용성 영양소는 암죽관으로 흡수됨(지방, 비타민 A/D/E/K)

4) 물의 흡수

- 음식물 속의 물은 대부분 (벽)에서 흡수.
- 소장에서 흡수되지 않은 나머지 물은 대부분 대장에서 흡수됨.